

โครงการวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
เรื่อง จัดการร้านอาหาร

จัดทำโดย

นายณัฐพงศ์ เจริญตา 66040233112

นายวีรกร สาพรเจริญ 66040233113

นายชัยรัตน์ นาคโคตร 66040233118

นายปณิธิ จ่าเหม 66040233122

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา

อ.ขวัญชัย สุขแสน

รายงานโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (IT37204)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำนำ

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลต่าง ๆ และช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ระบบจัดการร้านอาหารที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการออกแบบและพัฒนา

ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการทำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเก็บข้อมูล การจองโต๊ะอาหาร ตลอดจนการออกรายงานสรุปยอดแบบเลือกช่วงวันที่ได้ ผลจากการพัฒนาระบบแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขตที่กำหนด ลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ ลดความซับซ้อนในการสั่งซื้อและจัดการวัตถุดิบ

สารบัญ

ชื่อเรื่อง **ลำดับ**

คำนำ ก

สารบัญ ข

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1

1.3 ขอบเขตของโครงการ 2

1.4. ผู้ใช้งานทั่วไป / ลูกค้า 2

1.5. พนักงานร้านอาหาร 3

1.6 ผู้ดูแลระบบ / เจ้าของร้าน 3

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 ความรู้พื้นฐาน 4

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 5

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 5

3.2 การออกแบบระบบ 5

3.3 ขั้นตอนการพัฒนา 5

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 5

4.1 หน้าจอระบบผู้ใช้งาน 5

4.2 หน้าจอระบบพนักงาน 5

4.3 หน้าจอระบบผู้ดูแล 6

4.4 การทดสอบระบบ 6

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 6

5.1 สรุปผล 6

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 6

5.3 ข้อเสนอแนะ 6

5.4 Gantt Chart 7

บทที่ 6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 7
6.1 Process Hierarchy 7
6.2 Context Diagam 8
6.3 Data flow diagram level 0 9
6.4 Data flow diagram level 1 10
6.5 คำอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบ(Process Description) 12
6.6 Entity-Relationship Diagram (ER-Diagram) 22
6.7 เค้าโครงร่างฐานข้อมูล (Relational Schema) 22
6.8 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 23
6.9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design) 24
6.10 หน้าจอเฉพาะหลังบ้าน 2

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant Business) จำเป็นต้องปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดความผิดพลาด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ปัจจุบันร้านอาหารจำนวนมากยังคงดำเนินการแบบดั้งเดิม เช่น การรับออเดอร์ด้วยการเขียนลงในกระดาษ การคำนวณราคาด้วยเครื่องคิดเลข หรือการจดสต็อกวัตถุดิบด้วยมือ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เสี่ยงต่อความผิดพลาด เช่น เขียนรายการผิด เสิร์ฟผิดโต๊ะ ลืมรายการ หรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ โครงการ "ระบบจัดการร้านอาหาร" จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปที่ช่วยบริหารจัดการงานภายในร้านอาหารอย่างมีระบบ เช่น การรับออเดอร์จากลูกค้า การจัดการเมนูอาหาร การจัดการโต๊ะ การออกใบเสร็จ และการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายประจำวันหรือประจำเดือน ตลอดจนช่วยให้เจ้าของร้านสามารถติดตามข้อมูลการดำเนินงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในร้านตลอดเวลา

ระบบนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดกับระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code การจัดสต็อกวัตถุดิบแบบอัตโนมัติ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหรือระบบชำระเงินออนไลน์ได้ในอนาคต ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งลูกค้าและผู้ดูแลร้าน และช่วยให้ร้านอาหารสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์หลักของโครงการระบบจัดการร้านอาหาร มีดังนี้:

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของการรับออเดอร์ คำนวณราคา การชำระเงิน และการออกใบเสร็จ
- เพื่อให้พนักงานสามารถรับออเดอร์ผ่านหน้าจอแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ และส่งข้อมูลไปยังห้องครัวหรือผู้จัดเตรียมอาหารได้ทันที
- เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถบริหารจัดการเมนูอาหาร ราคาขาย โปรโมชั่น และโต๊ะภายในร้านได้ผ่านระบบเดียว
- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการขายและแสดงรายงานในรูปแบบกราฟเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านธุรกิจ
- เพื่อแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบในคลังใกล้หมด ช่วยให้สามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำ
- เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบจัดการร้านอาหารในโครงการนี้จะครอบคลุมการทำงานทั้งหมดในระดับร้านอาหารขนาดเล็กถึงกลาง โดยมีขอบเขตดังนี้:

1.4 ผู้ใช้งานทั่วไป / ลูกค้า

1.4.1 สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ

- สมัครสมาชิก (ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล ฯลฯ)
- เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.4.2 ดูเมนูอาหาร

- เรียกดูเมนูอาหารทั้งหมด
- ดูรายละเอียดเมนูแต่ละรายการ (ชื่อเมนู, รูปภาพ, ราคา, สถานะเช่น “หมดแล้ว”)
- ค้นหาเมนู หรือจัดกลุ่มตามหมวด (เช่น อาหารคาว, เครื่องดื่ม, ของหวาน)

1.4.3. สั่งอาหาร

- เลือกรายการอาหารใส่ตะกร้า
- แก้ไขจำนวน / ลบรายการในตะกร้า
- จองโต๊ะ

1.4.4 ชำระเงิน

- เลือกรูปแบบการชำระเงิน (เงินสด, โอน, QR Code, บัตรเครดิต)
- อัพโหลดสลิป (กรณีโอน)
- ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน

1.4.5 ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ

- ดูสถานะคำสั่งซื้อ เช่น: กำลังเตรียมอาหาร / รอเสิร์ฟ / เสร็จสิ้น / ยกเลิก
- แจ้งเตือนสถานะผ่านระบบ

1.4.6 ดูประวัติการสั่งซื้อ

- เรียกดูรายการอาหารที่เคยสั่ง
- สั่งซ้ำรายการเดิมได้

1.5 **พนักงานร้านอาหาร**

1.5.2 พนักงานต้อนรับ / พนักงานหน้าร้าน (Reception / Cashier)

- พนักงานเข้าสู่ระบบ
- รับออร์เดอร์จากลูกค้า (กรณีลูกค้าสั่งหน้าร้าน)
- ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำผ่านระบบ
- ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน
- ออกใบเสร็จ
- จัดการจองโต๊ะ

1.5.2 พนักงานในครัว / เชฟ (Kitchen Staff / Chef)

- ดูรายการอาหารที่ต้องทำ
- อัปเดตสถานะอาหารแต่ละรายการ:
    - กำลังทำ
    - ทำเสร็จแล้ว
    - ส่งให้พนักงานเสิร์ฟ
    - แจ้งรายการอาหารที่ “หมดชั่วคราว” หรือ “ยกเลิกเมนู”

1.5.3 พนักงานเสิร์ฟ

- ตรวจสอบรายการอาหารที่ทำเสร็จแล้ว
- นำอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าตามโต๊ะที่ระบุ
- อัปเดตสถานะการเสิร์ฟ (เสิร์ฟแล้ว)

1.6 **ผู้ดูแลระบบ / เจ้าของร้าน**

1.6.1 จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ

- กำหนดประเภทบริการ (ทานในร้าน / เดลิเวอรี่ / สั่งกลับบ้าน)
- ตั้งค่าระบบชำระเงิน (ช่องทาง, ค่าบริการเพิ่มเติม)

1.6.2 จัดการเมนูอาหาร

- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขเมนูอาหาร
- อัปโหลดรูปภาพ, ราคา, คำอธิบายเมนู
- ตั้งสถานะเมนู เช่น "มีจำหน่าย / หมดชั่วคราว"

1.6.3 จัดการข้อมูลพนักงาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ลบข้อมูลพนักงาน
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (บทบาท: ครัว / เสิร์ฟ / หน้าร้าน ฯลฯ)
- ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบของแต่ละคน

1.6.4 ดูรายงานสถิติ / การดำเนินงาน

- สรุปยอดคำสั่งซื้อ

1.6.5 จัดการระบบหลังบ้าน

- สำรองข้อมูลระบบ
- ตรวจสอบบั๊กหรือข้อผิดพลาดในระบบ
- อนุมัติการเข้าถึงระบบของพนักงานใหม่

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านอาหาร ทั้งในส่วนการบริการ การขาย และการควบคุมวัตถุดิบ
- ลดข้อผิดพลาดจากการจดออเดอร์แบบดั้งเดิม และลดเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
- ช่วยให้ผู้ดูแลร้านสามารถติดตามการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลประกอบการได้จากข้อมูลจริง
- ลดภาระการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เนื่องจากระบบใช้งานง่าย และมี UI ที่เข้าใจง่าย
- รองรับการพัฒนาในอนาคต เช่น การจองโต๊ะล่วงหน้า

บทที่ 2: เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้พื้นฐาน

- ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
- ฐานข้อมูล (MySQL / SQLite)
- ภาษาโปรแกรม: PHP, JavaScript, HTML/CSS
- การพัฒนา Web Application
- POS (Point of Sale) System พื้นฐาน

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ระบบจัดการร้านอาหาร POS เช่น Wongnai POS, StoreHub
- การสร้างระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code
- ระบบวิเคราะห์รายงานยอดขายในร้านอาหาร

บทที่ 3: วิธีการดำเนินงาน

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- VS Code
- XAMPP (Apache + MySQL)
- HTML, CSS, JS, PHP
- Bootstrap / TailwindCSS
- QR Code Generator
- Chart.js

3.2 การออกแบบระบบ

- **Use Case Diagram:** แสดงบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดการ
- **ER Diagram:** แสดงความสัมพันธ์ของตาราง เช่น ออเดอร์ เมนู โต๊ะ ลูกค้า
- **Flowchart:** แสดงขั้นตอนการสั่งอาหาร
- **Wireframe หน้าเว็บ:** Mockup หน้าจอการใช้งาน

3.3 ขั้นตอนการพัฒนา

1. ศึกษาความต้องการ
2. ออกแบบระบบ (ฐานข้อมูล + UI)
3. พัฒนาระบบรับออเดอร์
4. พัฒนาระบบผู้ดูแล
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทำเอกสารโครงการ

บทที่ 4: ผลการดำเนินงาน

4.1 หน้าจอระบบผู้ใช้งาน

- หน้าเลือกเมนูอาหาร (โดยสแกน QR Code ที่โต๊ะ)
- หน้าตะกร้าสินค้า และยืนยันออเดอร์
- หน้ารอเสิร์ฟ (แสดงสถานะอาหาร)

4.2 หน้าจอระบบพนักงาน

- หน้ารับออเดอร์ใหม่
- หน้าส่งออเดอร์ให้ครัว
- หน้ายืนยันการเสิร์ฟอาหาร

4.3 หน้าจอระบบผู้ดูแล

- หน้าจัดการเมนูอาหาร
- หน้าจัดการโต๊ะ
- หน้ารายงานยอดขายรายวัน/เดือน
- หน้าจัดการวัตถุดิบ

4.4 การทดสอบระบบ

- ทดสอบการสั่งอาหารผ่านลูกค้า
- ทดสอบการรับออเดอร์โดยพนักงาน
- ทดสอบการคำนวณเงิน และพิมพ์ใบเสร็จ
- ทดสอบการดูรายงาน และแก้ไขเมนู

บทที่ 5: สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

ระบบสามารถทำงานได้ครบตามวัตถุประสงค์ ช่วยให้พนักงานรับออเดอร์รวดเร็วขึ้น และผู้จัดการร้านดูแลข้อมูลเมนูและรายงานยอดขายได้สะดวก

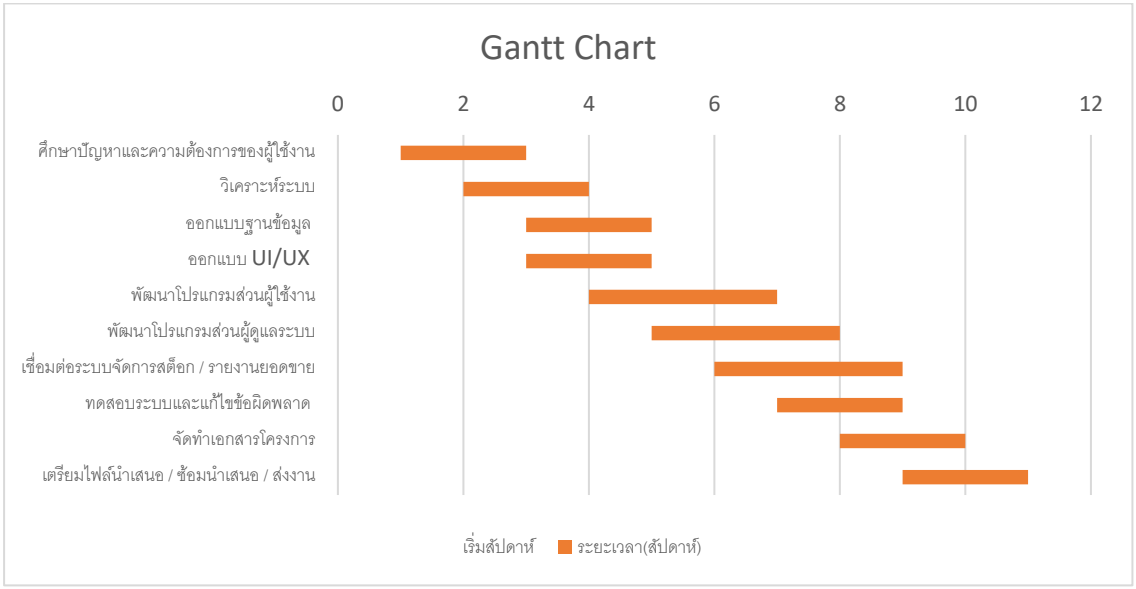
5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- การออกแบบให้รองรับทั้งมือถือและเดสก์ท็อปต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง
- หากไม่มีระบบจัดเก็บสต็อกจริง อาจเกิดปัญหาการหมดวัตถุดิบ

5.3 ข้อเสนอแนะ

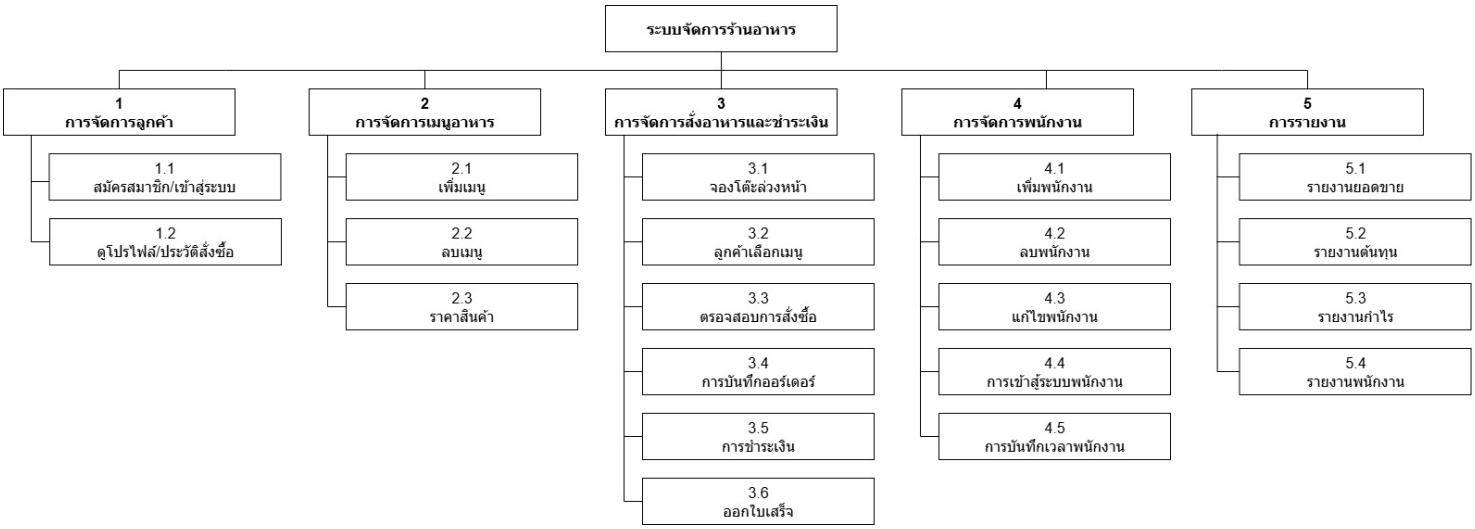
- พัฒนาให้รองรับ Mobile App เพิ่มเติม
- เชื่อมต่อกับระบบบัญชี/แคชเชียร์โดยอัตโนมัติ
- เพิ่มฟังก์ชันจองโต๊ะล่วงหน้า
- เพิ่มระบบสะสมแต้ม/โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า

5.4 Gantt Chart

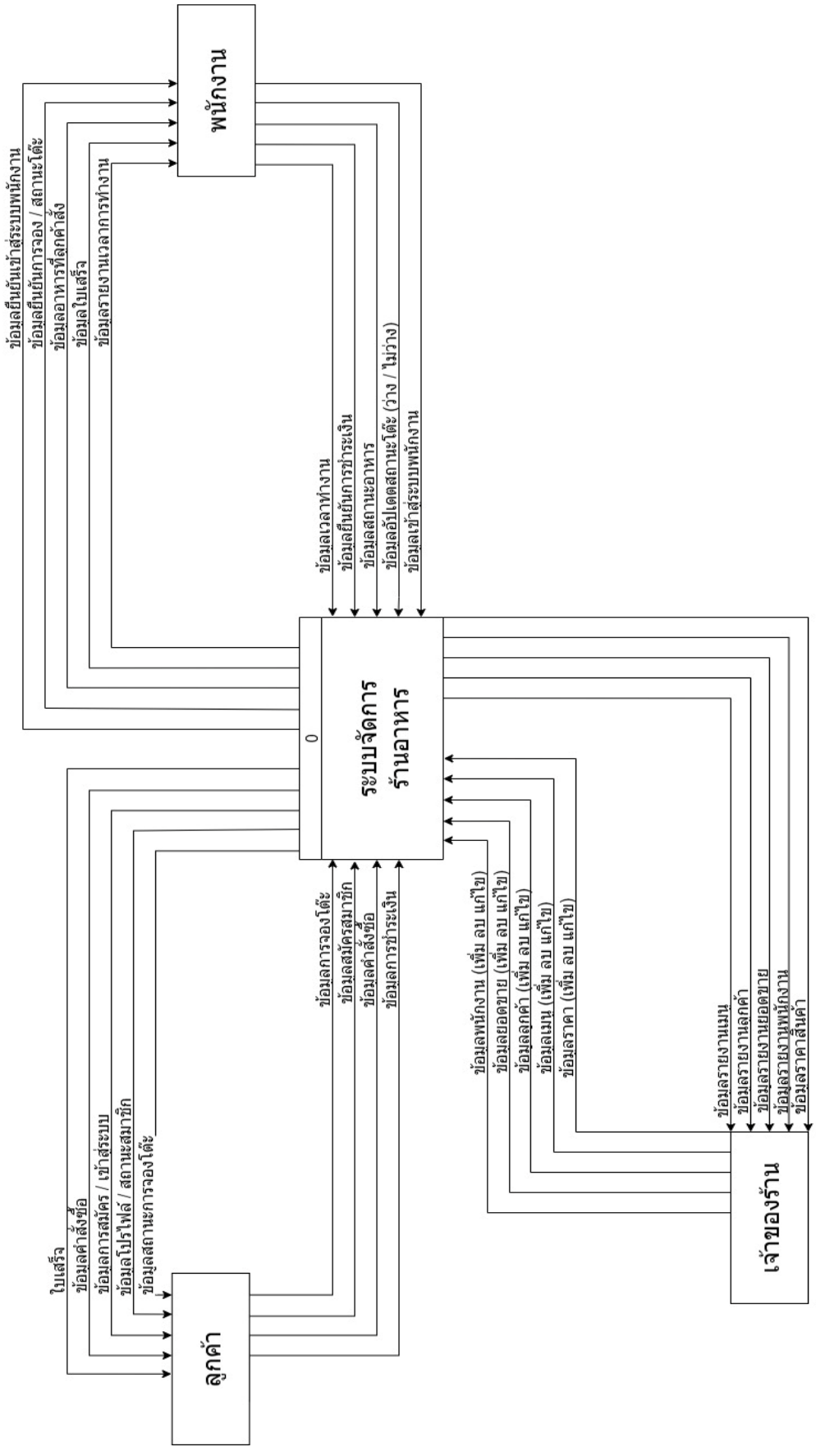


บทที่ 6: วิเคราะห์และออกแบบระบบ

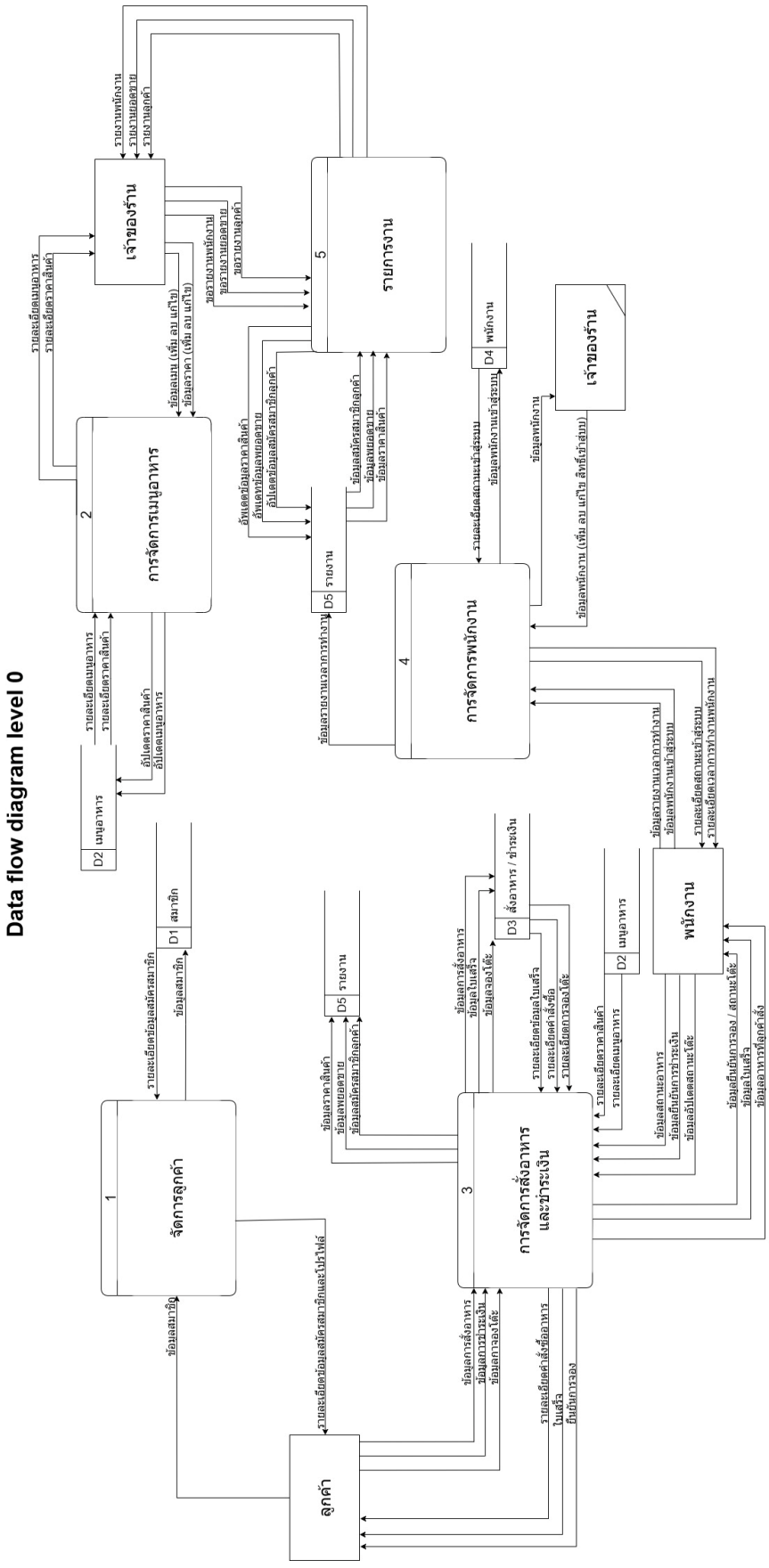
6.1 Process Hierarchy



6.2 Context Diagram

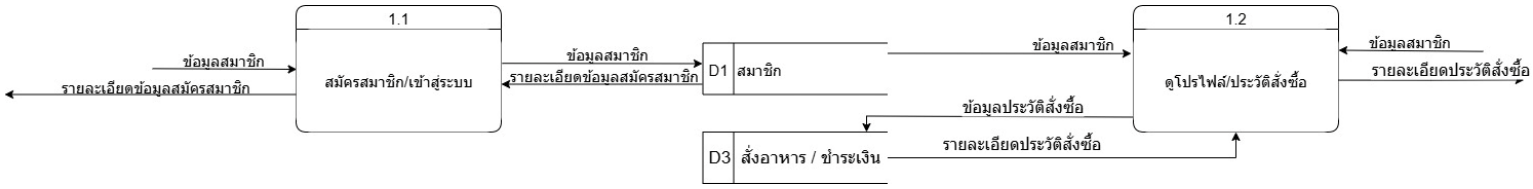


6.3 Data flow diagram level 0

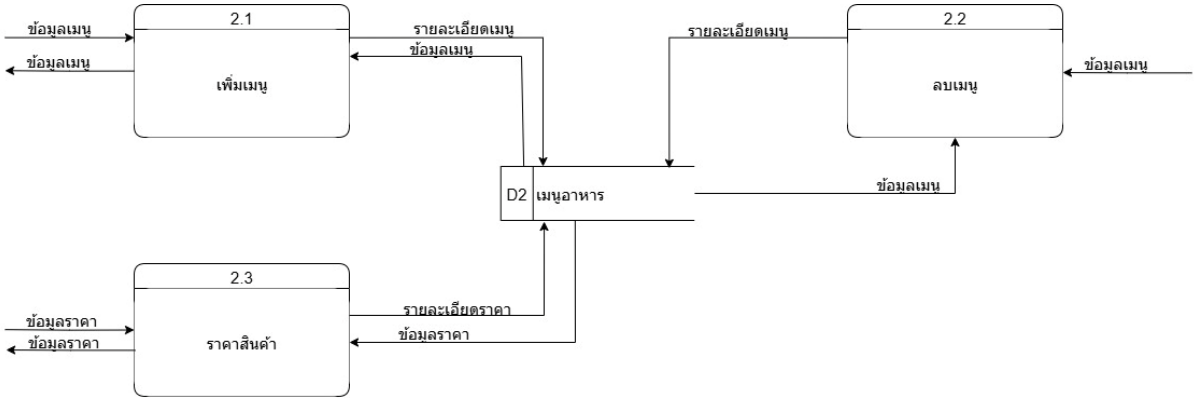


6.4 Data flow diagram level 1

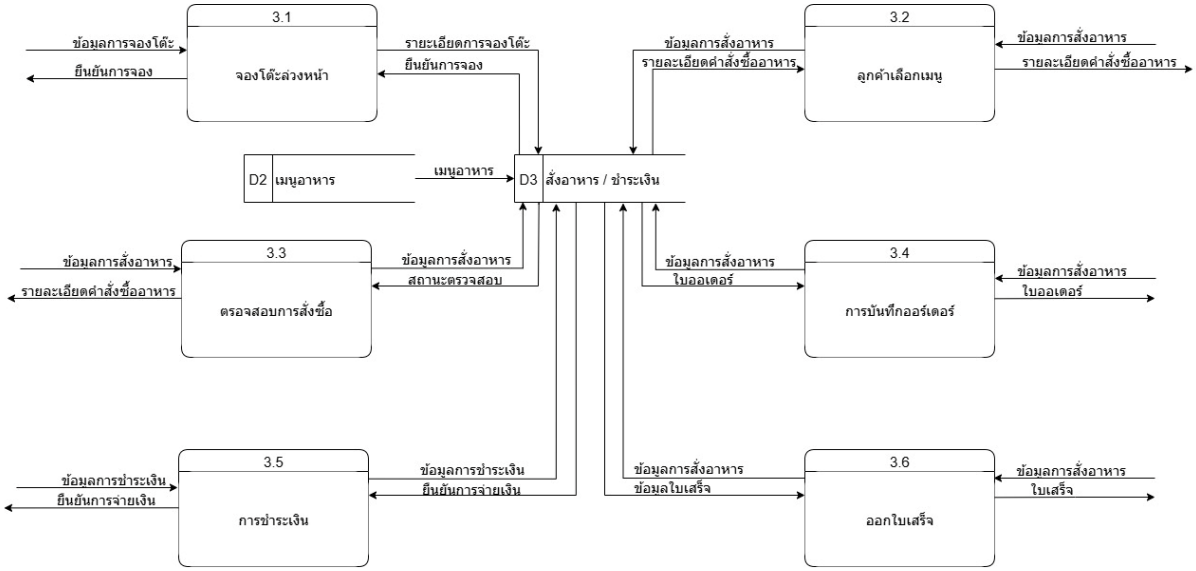
1) Data flow diagram level 1 Process ที่ 1 การจัดการลูกค้า



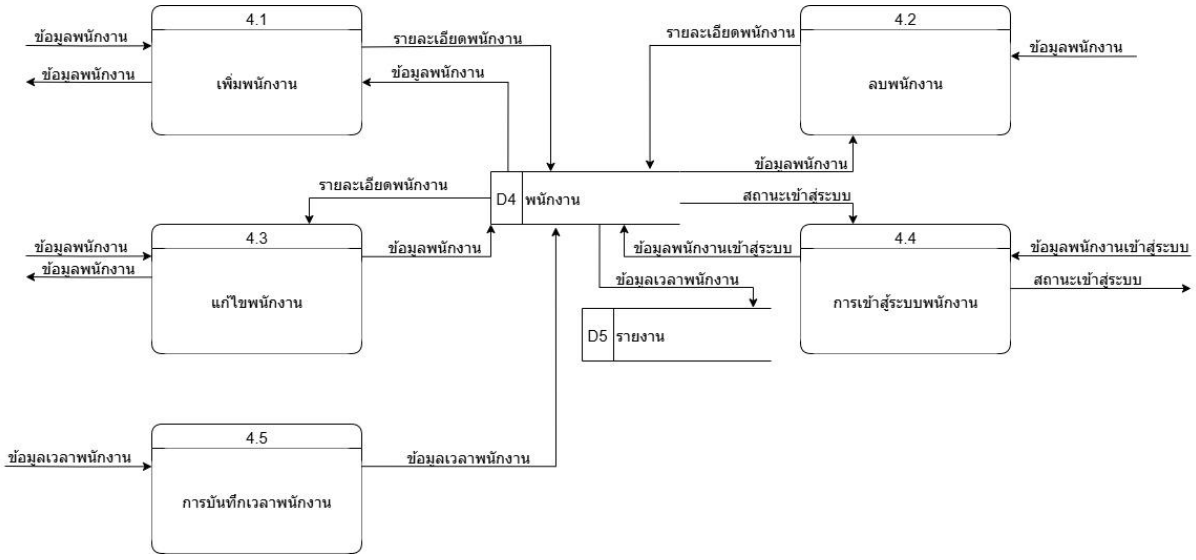
2) Data flow diagram level 1 Proces ที่ 2 การจัดการเมนูอาหาร



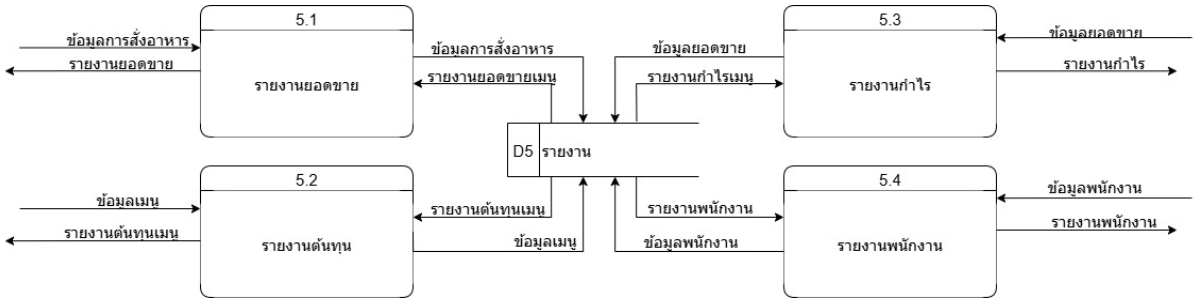
3) Data flow diagram level 1 Process ที่ 3 การจัดการสั่งอาหารและชำระเงิน



4) Data flow diagram level 1 Process ที่ 4 การจัดการพนักงาน



5) Data flow diagram level 1 Process ที่ 5 รายงาน



6.5 **คำอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบ**(Process Description)

1) กระบวนการที่ 1.1 เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

Number	1.1
Name	เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
Description	ใช้สำหรับให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสมาชิกใหม่ และจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลสมาชิก
Output Data Flow	- รายละเอียดข้อมูลสมาชิก - ข้อมูลสมาชิกที่บันทึกใน D1 สมาชิก
Process Logic	รับข้อมูลสมาชิก IF สมาชิกใหม่ = TRUE THEN บันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลง D1 สมาชิก ELSE ตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบจาก D1 สมาชิก ยืนยันการเข้าสู่ระบบ

2) กระบวนการที่ 1.2 ดูใบสั่งซื้อ/ประวัติสั่งซื้อ

Number	1.2
Name	ดูใบสั่งซื้อ/ประวัติสั่งซื้อ
Description	ใช้สำหรับดึงข้อมูลการสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า
Input Data Flow	ข้อมูลสมาชิก
Output Data Flow	รายละเอียดประวัติการสั่งซื้อ
Process Logic	รับคำขอจากผู้ใช้ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกจาก D1 สมาชิก ดึงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อจาก D3 สั่งอาหาร/ชำระเงิน แสดงรายละเอียดประวัติการสั่งซื้อ

3) กระบวนการที่ 2.1 เพิ่มเมนู

Number	2.1
Name	เพิ่มเมนู
Description	ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลเมนูอาหารใหม่เข้าสู่ระบบ และจัดเก็บรายละเอียดเมนู ลงในคลังข้อมูล
Input Data Flow	ข้อมูลเมนู
Output Data Flow	- รายละเอียดเมนู - บันทึกข้อมูลเมนูลงใน D2 เมนูอาหาร
Process Logic	อ่านข้อมูลเมนูที่ป้อนเข้ามา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมนู IF เมนูยังไม่มีในระบบ THEN บันทึกข้อมูลเมนูใหม่เข้าสู่ D2 เมนูอาหาร ELSE แจ้งเตือนว่ามีเมนูนี้อยู่แล้ว

5) กระบวนการที่ 2.2 ลบเมนู

Number	2.2
Name	ลบเมนู
Description	ใช้สำหรับลบเมนูอาหารที่ไม่ต้องการออกจากระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลเมนู
Output Data Flow	- รายละเอียดเมนูที่ถูกลบออกจากระบบ - ปรับปรุงข้อมูล D2 เมนูอาหาร
Process Logic	รับคำขอลบเมนู ตรวจสอบข้อมูลเมนูจาก D2 เมนูอาหาร IF เมนูมีอยู่ในระบบ = TRUE THEN ลบเมนูออกจาก D2 เมนูอาหาร ELSE แจ้งเตือนว่าไม่พบเมนู

6) กระบวนการที่ 2.3 ราคาสินค้า

Number	2.3
Name	ราคาสินค้า
Description	ใช้สำหรับกำหนดหรือแก้ไขราคาสินค้า (เมนูอาหาร) ในระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลราคา
Output Data Flow	- รายละเอียดราคาสินค้า - บันทึกข้อมูลราคาเข้าสู่ D2 เมนูอาหาร
Process Logic	อ่านข้อมูลราคาสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลราคา IF สินค้ามีอยู่ในระบบ = TRUE THEN อัปเดตราคาสินค้าใน D2 เมนูอาหาร ELSE แจ้งเตือนว่าไม่พบสินค้า

7) กระบวนการที่ 3.1 จองโต๊ะ/จองหน้า

Number	3.1
Name	จองโต๊ะ/จองหน้า
Description	ใช้สำหรับให้ลูกค้าจองโต๊ะอาหารล่วงหน้าในระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลการจองโต๊ะ
Output Data Flow	- รายละเอียดการจองโต๊ะ - ยืนยันการจอง
Process Logic	รับข้อมูลการจองโต๊ะ ตรวจสอบว่าโต๊ะว่างหรือไม่จาก D2 เมนูอาหาร (ถ้ามีการเชื่อม) IF โต๊ะว่าง = TRUE THEN บันทึกการจองและยืนยันการจอง ELSE แจ้งเตือนว่าไม่สามารถจองได้

8) กระบวนการที่ 3.2 ลูกค้าเลือกเมนู

Number	3.2
Name	ลูกค้าเลือกเมนู
Description	ใช้สำหรับให้ลูกค้าเลือกเมนูอาหารที่ต้องการสั่ง
Input Data Flow	ข้อมูลการสั่งอาหาร
Output Data Flow	- รายละเอียดคำสั่งซื้ออาหาร - ข้อมูลการสั่งอาหารเข้าสู่ D3 สั่งอาหาร/ชำระเงิน
Process Logic	แสดงเมนูจาก D2 เมนูอาหาร ลูกค้าเลือกเมนู บันทึกข้อมูลการสั่งอาหารลงใน D3

9) กระบวนการที่ 3.3 ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Number	3.3
Name	ตรวจสอบการสั่งซื้อ
Description	ใช้สำหรับตรวจสอบคำสั่งซื้ออาหารที่ลูกค้าสั่ง
Input Data Flow	ข้อมูลการสั่งอาหาร
Output Data Flow	- รายละเอียดการสั่งซื้ออาหาร - ข้อมูลการสั่งอาหารที่ตรวจสอบแล้ว
Process Logic	อ่านข้อมูลคำสั่งซื้อจาก D3 ตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนสินค้า IF ข้อมูลถูกต้อง = TRUE THEN ยืนยันคำสั่งซื้อ ELSE แจ้งเตือนข้อผิดพลาด

10) กระบวนการที่ 3.4 การบันทึกออเดอร์

Number	3.4
Name	การบันทึกออเดอร์
Description	ใช้สำหรับบันทึกคำสั่งซื้ออาหารเข้าสู่ระบบเพื่อเตรียมทำอาหาร
Input Data Flow	ข้อมูลการสั่งอาหาร
Output Data Flow	- ข้อมูลการสั่งอาหารที่บันทึกแล้ว - รายงานการบันทึกออเดอร์
Process Logic	รับคำสั่งซื้อจากกระบวนการตรวจสอบการสั่งซื้อ บันทึกคำสั่งซื้ออาหารลงใน D3 สร้างรายการออเดอร์ส่งครัว

11) กระบวนการที่ 3.5 การชำระเงิน

Number	3.5
Name	การชำระเงิน
Description	ใช้สำหรับลูกค้าชำระค่าอาหารตามคำสั่งซื้อ
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน
Output Data Flow	- รายละเอียดการชำระเงิน - ยืนยันการชำระเงิน
Process Logic	รับข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้า ตรวจสอบยอดชำระว่าตรงกับคำสั่งซื้อหรือไม่ IF ยอดชำระถูกต้อง = TRUE THEN บันทึกการชำระเงินและยืนยัน ELSE แจ้งเตือนการชำระไม่สำเร็จ

12) กระบวนการที่ 3.6 ออกใบเสร็จ

Number	3.6
Name	ออกใบเสร็จ
Description	ใช้สำหรับออกใบเสร็จให้กับลูกค้าหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น
Input Data Flow	ข้อมูลการสั่งอาหาร, ข้อมูลการชำระเงิน
Output Data Flow	ใบเสร็จรับเงิน
Process Logic	รับข้อมูลการสั่งอาหารและการชำระเงิน จาก D3 จัดทำใบเสร็จ ส่งมอบใบเสร็จให้ลูกค้า

13) กระบวนการที่ 4.1 เพิ่มพนักงาน

Number	4.1
Name	เพิ่มพนักงาน
Description	ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบและบันทึกในคลังข้อมูล
Input Data Flow	ข้อมูลพนักงาน
Output Data Flow	- รายละเอียดพนักงาน - ข้อมูลพนักงานถูกบันทึกใน D4 พนักงาน
Process Logic	รับข้อมูลพนักงานใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล IF พนักงานยังไม่มีในระบบ THEN บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ D4 พนักงาน ELSE แจ้งเตือนว่ามีพนักงานนี้อยู่แล้ว

14) กระบวนการที่ 4.2 ลบพนักงาน

Number	4.2
Name	ลบพนักงาน
Description	ใช้สำหรับลบข้อมูลพนักงานที่ออกจากงานหรือไม่ต้องการเก็บในระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลพนักงาน
Output Data Flow	- รายละเอียดพนักงานที่ถูกลบ - ปรับปรุงข้อมูลใน D4 พนักงาน
Process Logic	รับคำขอลบพนักงาน ตรวจสอบข้อมูลพนักงานจาก D4 IF พบข้อมูลพนักงาน = TRUE THEN ลบข้อมูลออกจาก D4 ELSE แจ้งเตือนว่าไม่พบพนักงาน

15) กระบวนการที่ 4.3 แก้ไขพนักงาน

Number	4.3
Name	แก้ไขพนักงาน
Description	ใช้สำหรับแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลพนักงาน
Input Data Flow	ข้อมูลพนักงาน
Output Data Flow	- รายละเอียดพนักงานที่แก้ไข - ข้อมูลพนักงานอัปเดตใน D4 พนักงาน
Process Logic	รับข้อมูลพนักงานที่ต้องการแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลพนักงานจาก D4 IF พนักงานมีอยู่ในระบบ = TRUE THEN แก้ไขและบันทึกข้อมูลใหม่ใน D4 ELSE แจ้งเตือนว่าไม่พบพนักงาน

16) กระบวนการที่ 4.4 การเข้าสู่ระบบพนักงาน

Number	4.4
Name	การเข้าสู่ระบบพนักงาน
Description	ใช้สำหรับตรวจสอบและยืนยันตัวตนของพนักงานที่เข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ
Output Data Flow	- สถานะเข้าสู่ระบบ - บันทึกสถานะเข้าสู่ระบบลงใน D4 พนักงาน และ D5 รายงาน
Process Logic	รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของพนักงาน ตรวจสอบข้อมูลจาก D4 พนักงาน IF ข้อมูลถูกต้อง = TRUE THEN อนุญาตเข้าสู่ระบบและบันทึกสถานะ ELSE แจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบล้มเหลว

16) กระบวนการที่ 4.5 การบันทึกเวลาพนักงาน

Number	4.5
Name	การบันทึกเวลาพนักงาน
Description	ใช้สำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานในระบบ
Input Data Flow	ข้อมูลเวลาพนักงาน
Output Data Flow	- รายงานบันทึกเวลาพนักงาน - ข้อมูลเวลาพนักงานบันทึกใน D4 พนักงาน และ D5 รายงาน
Process Logic	รับข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง บันทึกเวลาเข้าสู่ D4 พนักงานและ D5 รายงาน แสดงผลการบันทึกเวลา

17) กระบวนการที่ 5.1 รายงานยอดขาย

Number	5.1
Name	รายงานยอดขาย
Description	ใช้สำหรับสร้างรายงานยอดขายอาหารตามข้อมูลการสั่งซื้อ
Input Data Flow	ข้อมูลการสั่งอาหาร
Output Data Flow	- รายงานยอดขาย - ข้อมูลยอดขายบันทึกใน D5 รายงาน
Process Logic	รับข้อมูลการสั่งอาหาร ประมวลผลยอดขายรวมตามช่วงเวลา/เมนู จัดทำรายงานยอดขาย จัดเก็บรายงานลงใน D5 รายงาน

18) กระบวนการที่ 5.2 รายงานต้นทุน

Number	5.2
Name	รายงานต้นทุน
Description	ใช้สำหรับวิเคราะห์และจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตอาหาร
Input Data Flow	ข้อมูลเมนู
Output Data Flow	- รายงานต้นทุน - ข้อมูลต้นทุนบันทึกใน D5 รายงาน
Process Logic	รับข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ/เมนู คำนวณต้นทุนตามเมนู จัดทำรายงานต้นทุนอาหาร บันทึกรายงานลงใน D5

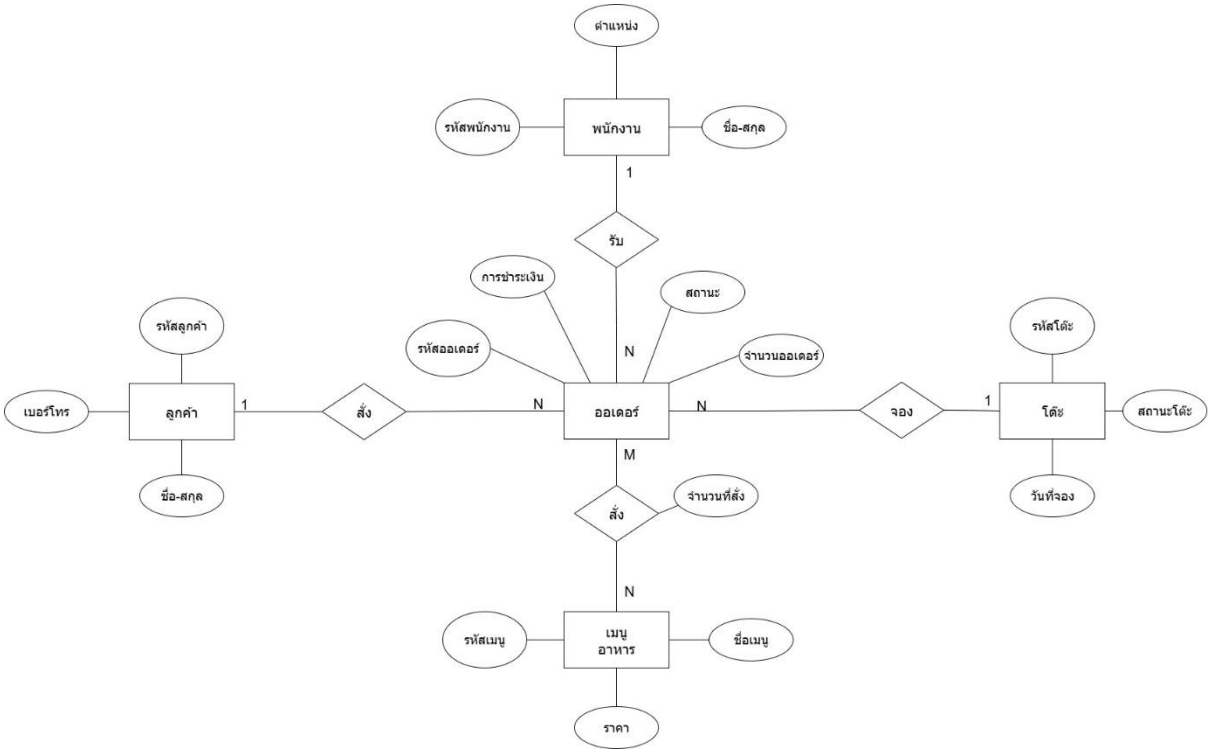
19) กระบวนการที่ 5.3 รายงานกำไร

Number	5.3
Name	รายงานกำไร
Description	ใช้สำหรับสรุปรายได้และต้นทุนเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ
Input Data Flow	ข้อมูลยอดขาย, ข้อมูลต้นทุน
Output Data Flow	- รายงานกำไร - ข้อมูลกำไรบันทึกใน D5 รายงาน
Process Logic	บข้อมูลยอดขายจาก 5.1 รับข้อมูลต้นทุนจาก 5.2 คำนวณกำไร = ยอดขาย – ต้นทุน จัดทำรายงานกำไรและบันทึกใน D5

20) กระบวนการที่ 5.4 รายงานกำไร

Number	5.4
Name	รายงานพนักงาน
Description	ใช้สำหรับสรุปข้อมูลการทำงานและสถานะของพนักงาน
Input Data Flow	ข้อมูลพนักงาน
Output Data Flow	- รายงานพนักงาน - ข้อมูลพนักงานบันทึกใน D5 รายงาน
Process Logic	รับข้อมูลพนักงานจาก D4 พนักงาน ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงาน/สถานะพนักงาน จัดทำรายงานพนักงาน บันทึกลงใน D5 รายงาน

6.6 Entity-Relationship Diagram (ER-Diagram)



6.7 **เค้าโครงร่างฐานข้อมูล** (Relational Schema)

ลูกค้า(รหัสลูกค้า, ชื่อ-สกุล, เบอร์โทร,)

โต๊ะ(รหัสโต๊ะ, สถานะโต๊ะ, วันที่จอง)

ออเดอร์(รหัสออเดอร์, การชำระเงิน, สถานะ, จำนวนออเดอร์, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน, รหัสโต๊ะ)

พนักงาน(รหัสพนักงาน, ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง)

เมนู(รหัสเมนู, ชื่อเมนู, ราคา)

สั่ง(รหัสเมนู,รหัสออเดอร์,จำนวนที่สั่ง)

6.8 **พจนานุกรมข้อมูล** (Data Dictionary)

Table name	Column name	Description	Type	Null	Key
customer	customer_id	รหัสลูกค้า	INT	NOT NULL	PK
	full_name	ชื่อ-นามสกุล	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR(15)	NOT NULL	
table	table_id	รหัสโต๊ะ	INT	NOT NULL	PK
	table_status	สถานะโต๊ะ	VARCHAR(20)	NOT NULL	
	booking_date	วันที่ทำการจอง	DATE	NULL	
orders	order_id	รหัสออเดอร์	INT	NOT NULL	PK
	payment	การชำระเงิน	VARCHAR(50)	NOT NULL	
	orders_status	สถานะออเดอร์	VARCHAR(30)	NOT NULL	
	quantity	จำนวนรายการที่สั่ง	INT	NOT NULL	
	customer_id	รหัสลูกค้า	INT	NOT NULL	FK(customer)
	employee_id	รหัสพนักงาน	INT	NOT NULL	FK(employee)
	table_id	รหัสโต๊ะ	INT	NOT NULL	FK(table)
employee	employee_id	รหัสพนักงาน	INT	NOT NULL	PK
	full_name	ชื่อและนามสกุลพนักงาน	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	position	ตำแหน่งงาน	VARCHAR(50)	NOT NULL	
menu	menu_id	รหัสเมนู	INT	NOT NULL	PK
	menu_name	ชื่อเมนูอาหาร	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	price	ราคา	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	

6.9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design)

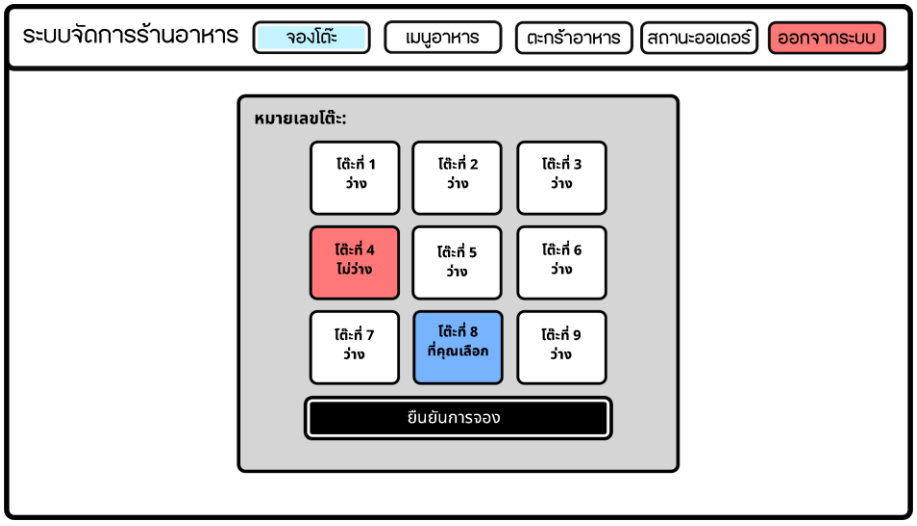
1) หน้าจอการเข้าระบบ



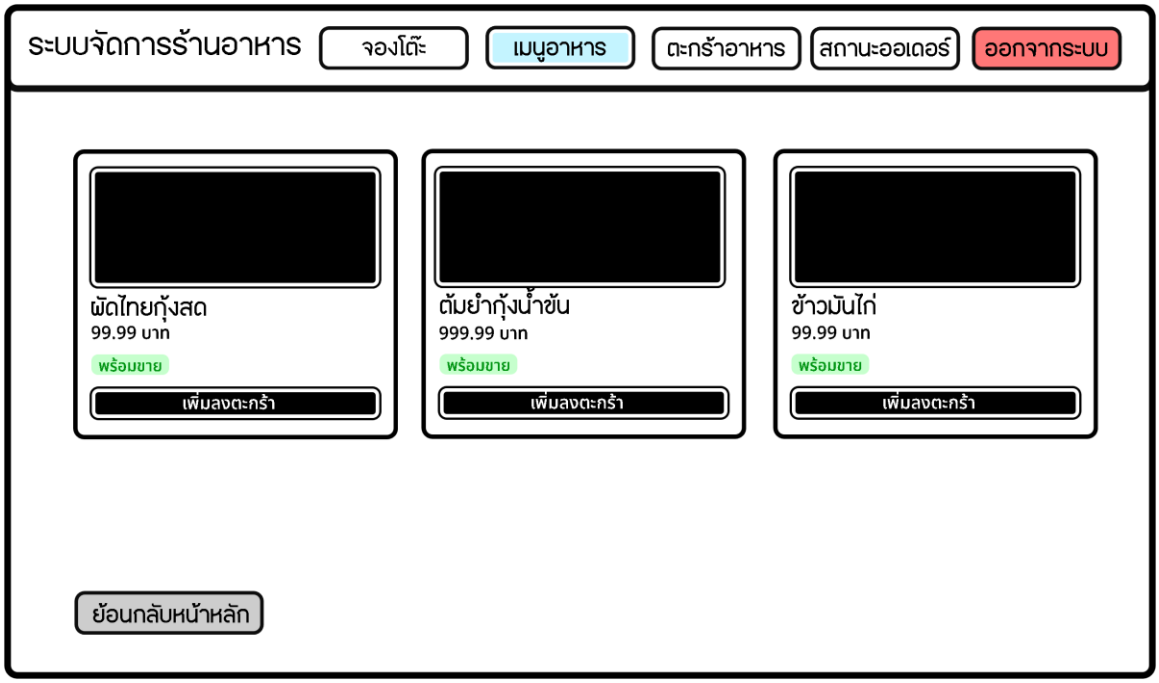
2) หน้าจอสมัครสมาชิก



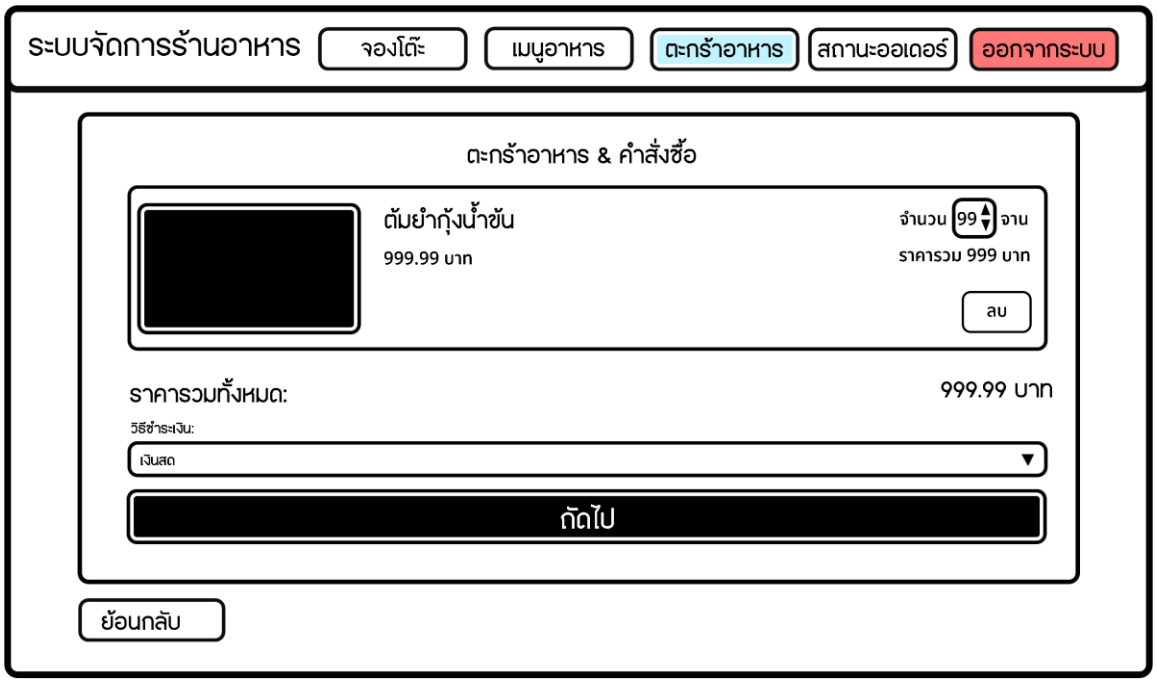
3) หน้าจอการจองโต๊ะ



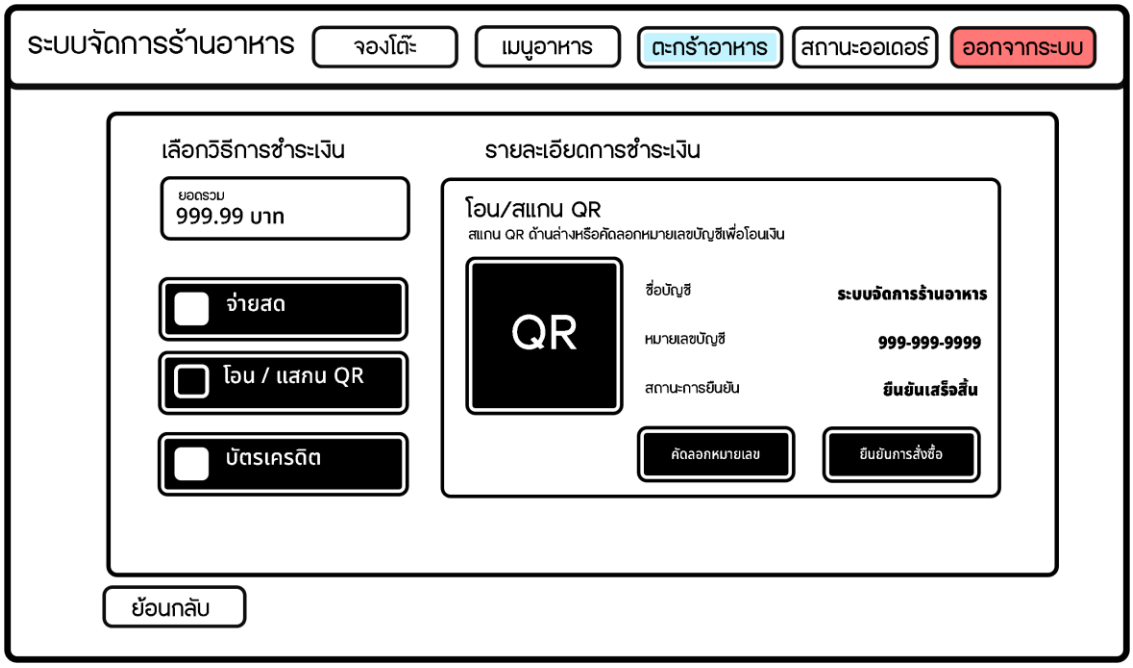
4) หน้าจอเมนูอาหาร



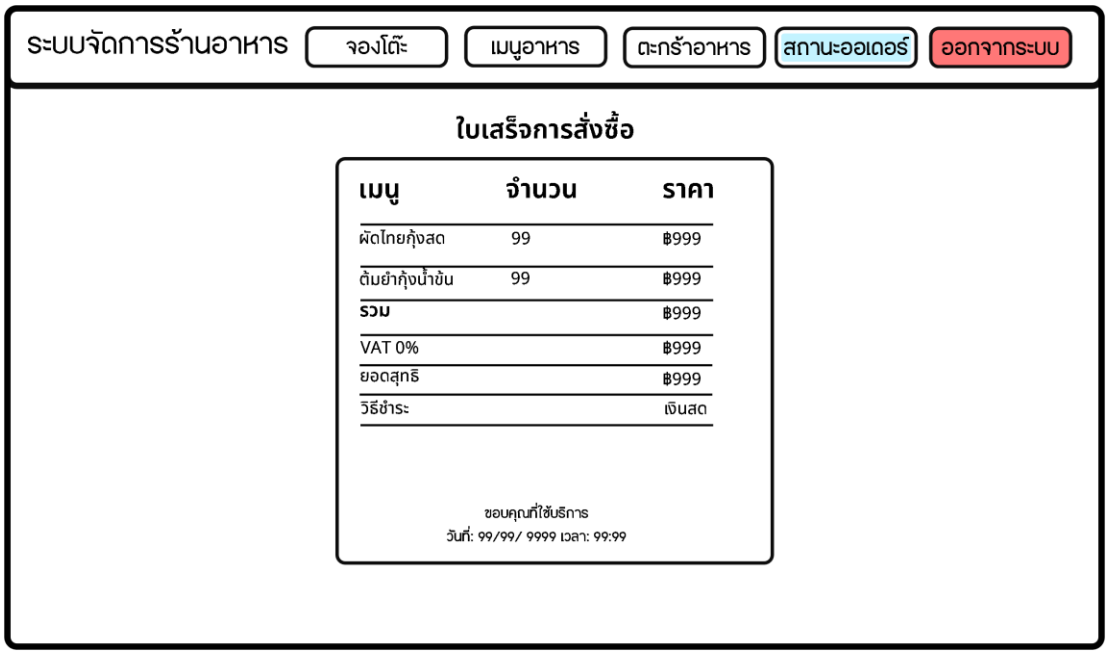
5) หน้าจอรายละเอียด (เมนูอาหาร +เลือกจ่ายตังค์)



6) หน้าจอการเลือกวิธีจ่ายเงิน



7) หน้าจอการสั่งซื้อพร้อมใบเสร็จ

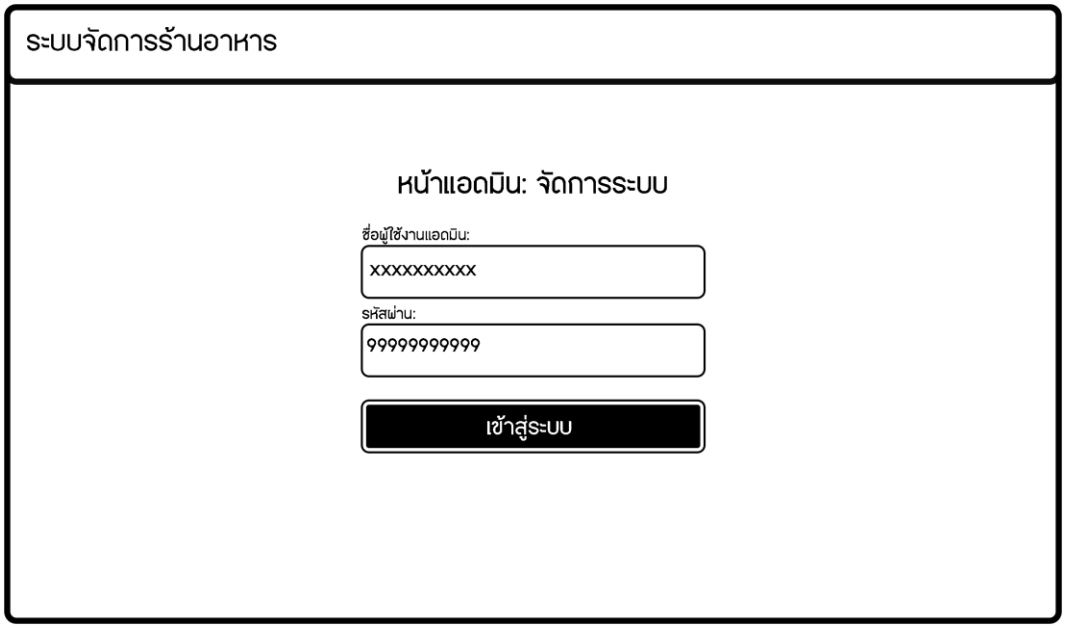


8) หน้าคำสั่งซื้อ (โชว์สถานะทั้งหมด)

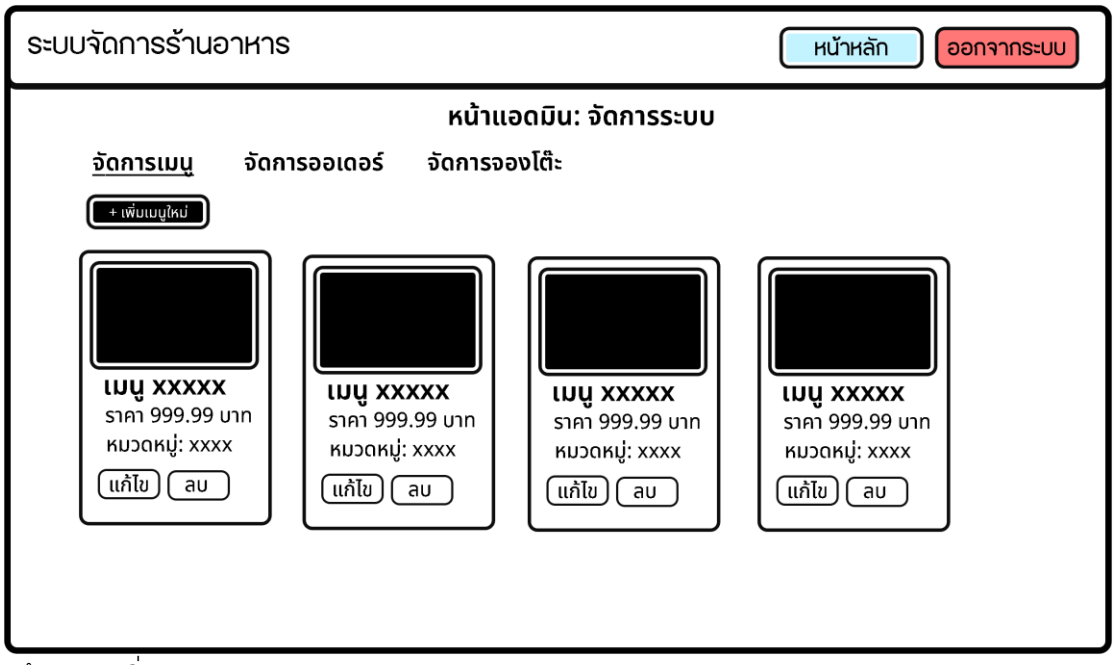


6.10 หน้าจอเฉพาะหลังบ้าน

1. หน้าเข้าสู่ระบบ



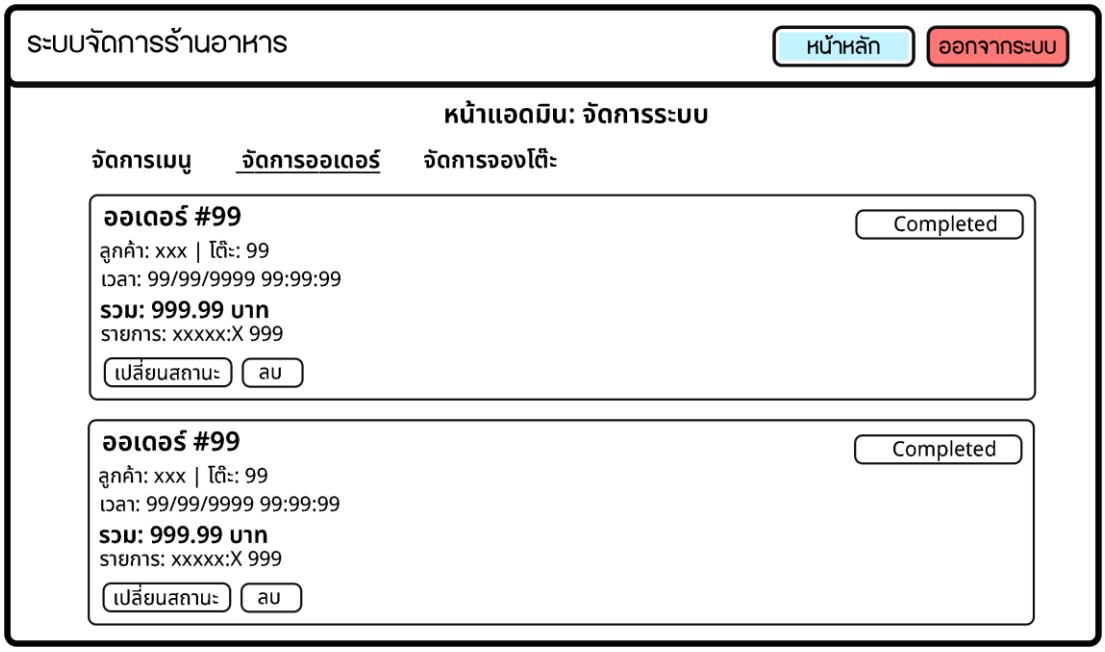
2. หน้าจอการจัดการเมนู



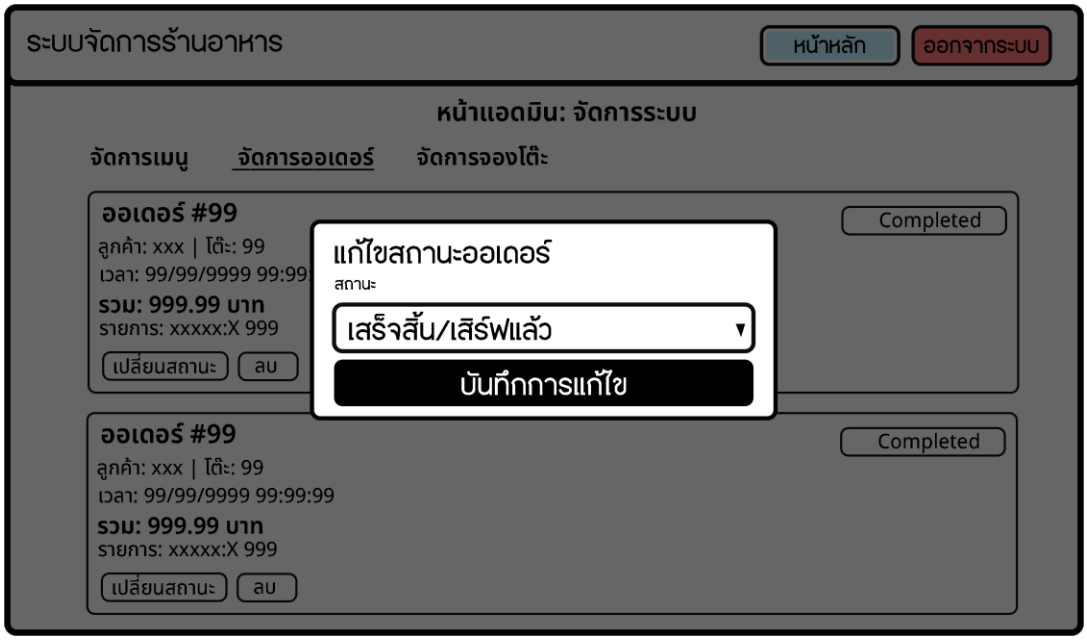
3. หน้าจอการเพิ่มเมนู



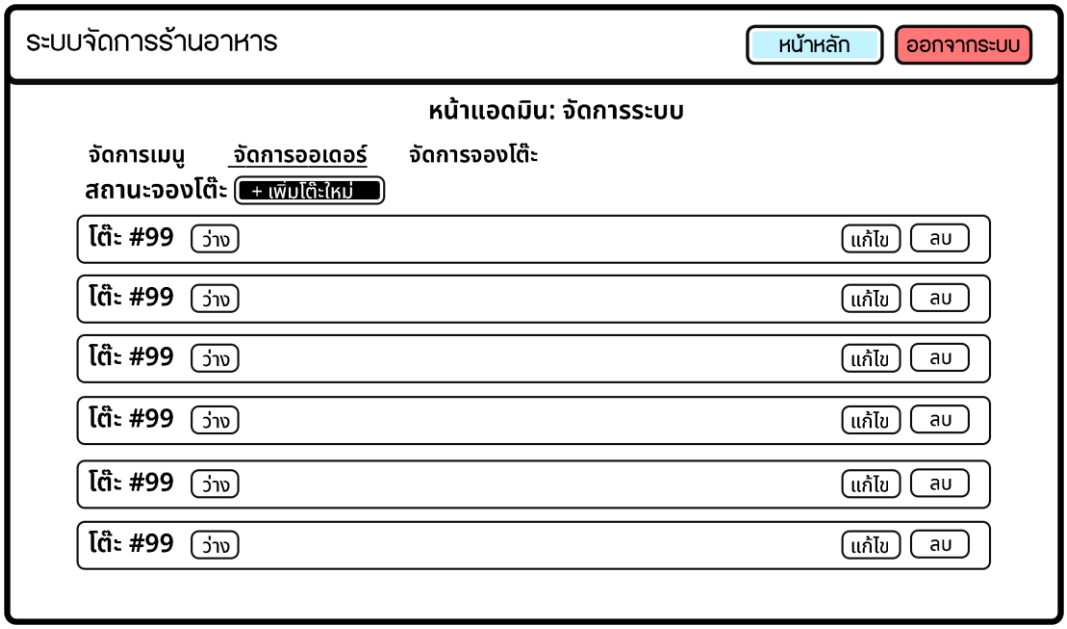
4. หน้าจอการจัดการออเดอร์



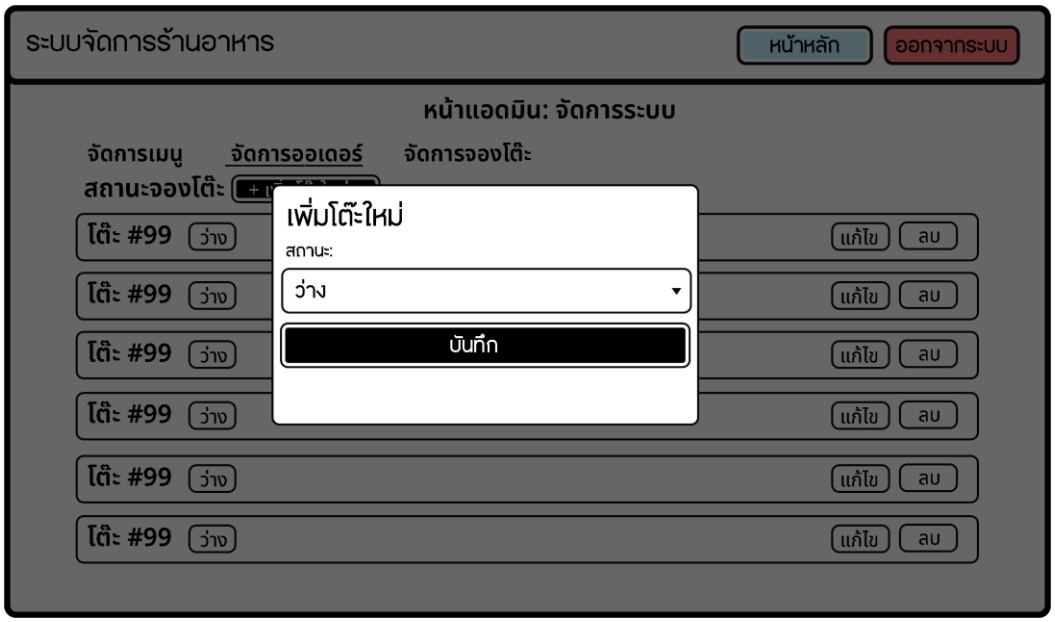
5. หน้าจอการแก้ไขสถานะออเดอร์



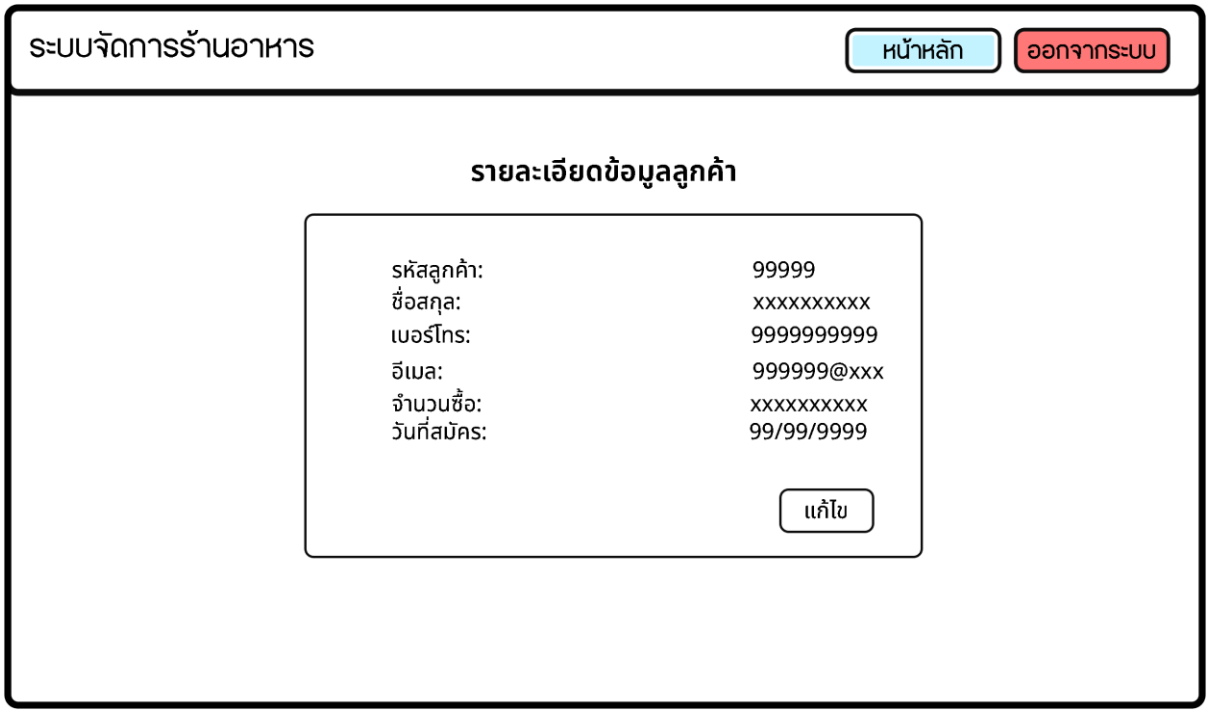
6. หน้าจอจัดการ การจองโต๊ะ



7. หน้าจอการเพิ่มโต๊ะ



8. หน้าจอรายละเอียดข้อมูลลูกค้า



9. หน้าจอการจัดการพนักงานร้าน

